المدة: ساعة

مستوى: 1 ثانوي ج.م.ع.ت فرض الثاني لل الفصل الأول في مادة الرياضيات السنة الدراسية: 2025 / 2026

إمسح الرمز لمشاهدة حل الموضوع ☺

التمرين الأول

x و y عددان حقيقيان حيث : $3 < x < 8$ و $-7 < y < -3$

1. أعط حصرا لل الأعداد الحقيقية الآتية : $x - y$ ، $1 + y^2$ ، $\frac{1}{1+y^2}$
2. إستنتج حصرا لل العدد $\sqrt{\frac{x-y}{1+y^2}}$

التمرين الثاني

لتكن الأعداد الحقيقية x ، y ، z بحيث : $x = \frac{7}{\sqrt{2}+1}$ ، $y = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$ ، $z = 3\sqrt{2} - 4$

1. قارن بين العددين 4 و $3\sqrt{2}$ وإستنتج إشارة العدد z
2. أثبت أن $x - y = 2z$ ثم إستنتج مقارنة بين العددين x و y

التمرين الثالث

1. عبر عن العدد A بدون رمز القيمة المطلقة بحيث:

أ- $A = |2-\sqrt{7}| - |2\sqrt{7} - 3| + |5 - 3\sqrt{7}|$ ب- $A = |x-2|+|-2x+1|$ حسب قيم العدد الحقيقي x.

2. اكمل الجدول التالي :

الحصر	المجال	المسافة	القيمة المطلقة
$-3 < x < 2$			
	$x \in [-8; -5]$		
		$d(x;-1) \leq 3$	
			$\|3x+3\| < 3$

بالتوفيق

لمن لم يفهم الحل
حل الموضوع كاملا بالتفصيل الممل
تجدونه في قناة الأستاذ إبراهيم الخليل
في اليوتيوب

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل التمرين الأول :

1- إعطاء حصر للأعداد

$x-y$: لدينا

$3 < x < 8$ ... ①

$-7 < y < -3$ ... ②

نضرب ② في -1 فنجد

$3 < -y < 7$ ... ③

بجمع ① و ③ نجد :

$$\boxed{6 < x-y < 15} \quad \text{---} \quad (A)$$

$1+y^2$: لدينا

$-7 < y < -3$

بالتربيع نجد

$9 < y^2 < 49$

نضيف 1 فنجد

$$\boxed{10 < y^2+1 < 50} \quad \text{---} \quad (B)$$

$\frac{1}{1+y^2}$: لدينا

$10 < y^2+1 < 50$

بالمقلوب نجد :

$$\boxed{\frac{1}{50} < \frac{1}{y^2+1} < \frac{1}{10}}$$

2- إستنتاج حصر لـ $\sqrt{\frac{x-y}{1+y^2}}$

لدينا :

① ... $6 < x-y < 15$

② ... $\frac{1}{50} < \frac{1}{y^2+1} < \frac{1}{10}$

نضرب ① و ② فنجد

$$\frac{6}{50} < \frac{x-y}{y^2+1} < \frac{15}{10}$$

بالجذر نجد :

$$\frac{\sqrt{3}}{5} < \sqrt{\frac{x-y}{y^2+1}} < \sqrt{\frac{3}{2}}$$

حل التمرين الثاني :

1- المقارنة بين $3\sqrt{2}$ و 4

ندرس إشارة الفرق

$$3\sqrt{2}-4 \Leftrightarrow \frac{(3\sqrt{2}-4)(3\sqrt{2}+4)}{(3\sqrt{2}+4)}$$

$$\Rightarrow \frac{(3\sqrt{2})^2-4^2}{3\sqrt{2}+4} \Leftrightarrow \frac{18-16}{3\sqrt{2}+4}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3\sqrt{2}+4} > 0$$

ومنه $3\sqrt{2} > 4$ وعليه إشارة العدد 2 موجبة

2- إثبات أن $x-y = 2z$

لدينا: $z = 3\sqrt{2}-4$ ومنه $2z = 6\sqrt{2}-8$

و لدينا

$$x-y = \frac{7}{\sqrt{2}+1} - \frac{1}{\sqrt{2}-1}$$

$$x-y = \frac{7(\sqrt{2}-1)-1(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}$$

$$x-y = \frac{7\sqrt{2}-7-\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}^2+1}$$

$$x-y = \frac{6\sqrt{2}-8}{1} \Rightarrow \boxed{x-y = 6\sqrt{2}-8 = 2z}$$

eddirasa.com

حل التمرين الثالث:

1-أ: التعبير عن A دون رمز القيمة المطلقة

$A = |2-\sqrt{7}| - |2\sqrt{7}-3| + |5-3\sqrt{7}|$

$A = -(2-\sqrt{7}) - (2\sqrt{7}-3) + [-(5-3\sqrt{7})]$

$A = -2+\sqrt{7}-2\sqrt{7}+3-5+3\sqrt{7}$

$A = 2\sqrt{7}-4$

1-ب: لدينا

$A = |x-2| + |-2x+1|$

لدينا:

$x-2=0 \Rightarrow x=2$

$-2x+1=0 \Rightarrow x=\frac{1}{2}$

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$-2x+1$		$+$	0	$-$		$-$	

- على المجال $]-\infty; \frac{1}{2}[$

$A = -(x-2) - 2x+1$

$A = -x+2-2x+1 \Rightarrow A = -3x+3$

- على المجال $]\frac{1}{2}; 2[$

$A = -(x-2) - (-2x+1)$

$A = -x+2+2x-1$

$A = x+1$

على المجال $]2; +\infty[$

$A = x-2-(-2x+1)$

$A = x-2+2x-1$

$A = 3x-3$

2- ملئ الجدول

$c = \frac{a+b}{2}$

$r = \frac{b-a}{2}$

$d(x,c) \leq r$

$|x-c| \leq r$

$[a;b]$

$a = c-r$

$b = c+r$

بالتوقيف	القيمة المطلقة	المسافة	المجال	الحصر
$\|3x+3\| < 3$	$\left\|x+\frac{1}{2}\right| < \frac{5}{2}$	$d(x;-\frac{1}{2}) < \frac{5}{2}$	$]-3;2[$	$-3 < x < 2$
$d(x;-1) < 1$	$\left\|x+\frac{13}{2}\right| < \frac{3}{2}$	$d(x;-\frac{13}{2}) < \frac{3}{2}$	$[-8;-5]$	$-8 \leq x \leq 5$
$\mathbf{d(x;-1) \leq 3}$	$\|x+1\| \leq 3$	$\mathbf{d(x;-1) \leq 3}$	$[-4;2]$	$-4 \leq x \leq 2$
$]-2;0[$				$-2 < x < 0$

موقع الدراسة eddirasa.com